

Communication Client-Serveur

Un guide visuel interactif

Pour les étudiants en informatique

1. Introduction

La communication client-serveur est un modele fondamental des reseaux informatiques. Dans ce modele, deux types d'ordinateurs interagissent :

- Le CLIENT : envoie des demandes (requetes)
- Le SERVEUR : traite les demandes et renvoie des reponses

Ce modele est a la base de presque tous les services que nous utilisons quotidiennement : sites web, applications mobiles, emails, etc.

2. Qu'est-ce qu'un Client?

Un client est une application ou un appareil qui envoie des requetes au serveur pour obtenir des services ou des donnees.

Exemples de clients :

- Navigateur web (Chrome, Firefox, Safari)
- Application mobile (Instagram, WhatsApp)
- Client email (Outlook, Thunderbird)
- Terminal SSH

Le client ne stocke pas les donnees principales. Il depend du serveur pour acceder aux informations.

3. Qu'est-ce qu'un Serveur?

Un serveur est une machine puissante qui attend et traite les requetes des clients. Il fournit des services, stocke des donnees et les renvoie.

Types de serveurs :

- Serveur web (Apache, Nginx)
- Serveur de base de donnees (MySQL, PostgreSQL)
- Serveur de fichiers
- Serveur DNS
- Serveur email (SMTP)

Un serveur fonctionne 24h/24 et est accessible par plusieurs clients simultanement.

4. Le Flux de Communication

Le fonctionnement suit ces etapes :

1. Le client envoie une REQUETE au serveur
2. Le serveur recoit et TRAITE la requete
3. Le serveur envoie une REPONSE au client
4. Le client AFFICHE le resultat

Exemple concret :

- Vous tapez google.com dans votre navigateur (requete)
- Le serveur DNS traduit le nom en adresse IP
- Le serveur web envoie la page HTML (reponse)
- Le navigateur affiche le site

5. Le Protocole HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole standard pour la communication web.

Types de requetes HTTP :

- GET : Recuperer des donnees
- POST : Envoyer des donnees
- PUT : Mettre a jour des donnees
- DELETE : Supprimer des donnees
- PATCH : Modifier partiellement

Chaque requete contient :

- Une URL (adresse de la ressource)
- Des headers (metadonnees)
- Un body (contenu, optionnel)

6. Codes de Reponse HTTP

Le serveur repond avec un code de statut :

Succes (2xx) :

- 200 OK : Requete reussie
- 201 Created : Ressource creee
- 204 No Content : Succes sans contenu

Redirection (3xx) :

- 301 Moved Permanently
- 304 Not Modified

Erreur client (4xx) :

- 400 Bad Request : Requete invalide
- 401 Unauthorized : Non autorise
- 404 Not Found : Page non trouvee

Erreur serveur (5xx) :

- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable

7. TCP/IP - Les Fondations

TCP/IP est la suite de protocoles qui regit Internet.

Les 4 couches :

1. Liaison (Ethernet, WiFi)
2. Internet (IP - adresses logiques)
3. Transport (TCP fiable, UDP rapide)
4. Application (HTTP, FTP, SMTP)

TCP vs UDP :

- TCP : Fiable, ordonne, lent (web, email)
- UDP : Rapide, pas d'ordre (streaming, jeux)

Adresse IP : identifiant unique de chaque machine

- IPv4 : 192.168.1.1
- IPv6 : 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

8. Le Systeme DNS

DNS (Domain Name System) traduit les noms de domaine en adresses IP.

Fonctionnement :

1. Vous tapez `www.example.com`
2. Votre ordinateur interroge le serveur DNS local
3. Le serveur DNS cherche l'adresse IP correspondante
4. L'adresse IP est retournée au client
5. Le client se connecte a l'adresse IP

Hiérarchie DNS :

- Root (.)
- TLD (.com, .fr, .ma)
- Domaine (example)
- Sous-domaine (www)

TTL (Time To Live) : duree de validite du cache DNS

9. Securite : HTTPS et SSL/TLS

HTTPS est HTTP avec chiffrement SSL/TLS.

SSL/TLS assure :

- Confidentialite : les donnees sont chiffrees
- Authentification : le serveur est verifie
- Integrite : les donnees ne sont pas modifiees

Processus de connexion HTTPS :

1. Le client demande une connexion securisee
2. Le serveur envoie son certificat SSL
3. Le client verifie le certificat
4. Echange de cles de chiffrement
5. Communication chiffee

Le certificat est delivre par une Autorite de Certification (CA) comme Let's Encrypt, DigiCert, etc.

10. Resume

Points clés à retenir :

- Le client envoie des requêtes au serveur
- Le serveur traite et répond au client
- HTTP définit les règles de communication web
- Les codes de réponse indiquent le statut
- TCP/IP est la base d'Internet
- DNS traduit les noms en adresses IP
- HTTPS sécurise les échanges

Prochaines étapes :

- Approfondir les API REST
- Découvrir les WebSockets
- Apprendre la programmation réseau